

Tarefa –Data Warehouse

1) Uma empresa de transporte e logística, chamada “TransLog”, gerencia a movimentação de mercadorias entre diferentes centros de distribuição. A empresa armazena os dados em diversas tabelas de um banco de dados operacional, incluindo informações sobre os pedidos, clientes, entregas e centros de distribuição.

A “TransLog” quer implementar um data warehouse para consolidar essas informações e gerar insights sobre o desempenho das entregas, análise de tempo de trânsito, perfil dos clientes e monitoramento dos centros de distribuição. Eles também precisam que o data warehouse suporte a análise histórica, de modo que as mudanças nas informações de clientes e centros sejam registradas ao longo do tempo.

Desafios e Requisitos

1. *Slowly Changing Dimensions (SCD)*: A empresa precisa registrar alterações nos dados de “clientes” e “centros de distribuição”. Por exemplo, se um cliente muda de endereço, ou se um centro de distribuição é atualizado, essas mudanças devem ser mantidas no histórico.

2. Métricas Aditivas e Não Aditivas:

- Métricas Aditivas: Métricas como a “quantidade de produtos transportados” e o “tempo total de entrega” devem ser calculadas ao longo do tempo e por região.

- “Métricas Não Aditivas”: Métricas como “tempo médio de entrega por pedido” e “custo médio por quilômetro” devem ser analisadas sem soma direta, pois são médias e precisam ser calculadas por critérios específicos.

3. Chaves “Surrogate”: Devido à necessidade de rastrear mudanças históricas em SCDs, será necessário usar chaves surrogate para identificar registros de dimensões com valores que podem mudar ao longo do tempo, como clientes e centros de distribuição.

Problema Prático:

Você, como analista de dados, deve identificar quais informações e tabelas do banco de dados operacional são essenciais para montar o data warehouse da “TransLog”. Além disso, você deverá decidir como tratar as mudanças nos dados de clientes e centros de distribuição usando a técnica de Slowly Changing Dimensions (SCD) do tipo 2, que mantém histórico de mudanças.

Estrutura Atual das Tabelas Operacionais:

1. Tabela de Pedidos (Pedidos):

- `pedido\_id`: Identificador do pedido
- `data\_pedido`: Data em que o pedido foi feito
- `cliente\_id`: Identificador do cliente
- `centro\_saida\_id`: Centro de distribuição de saída
- `centro\_destino\_id`: Centro de distribuição de destino
- `quantidade`: Quantidade de produtos no pedido
- `valor\_total`: Valor total do pedido

2. Tabela de Clientes (Clientes):

- `cliente\_id`: Identificador do cliente
- `nome`: Nome do cliente
- `endereco`: Endereço do cliente
- `cidade`: Cidade do cliente
- `estado`: Estado do cliente

3. Tabela de Centros de Distribuição (Centros):

- `centro\_id`: Identificador do centro de distribuição
- `nome`: Nome do centro
- `endereco`: Endereço do centro
- `cidade`: Cidade do centro
- `estado`: Estado do centro

4. Tabela de Entregas (Entregas):

- `entrega\_id`: Identificador da entrega
- `pedido\_id`: Identificador do pedido
- `data\_saida`: Data em que o pedido saiu do centro de origem
- `data\_chegada`: Data em que o pedido chegou ao destino
- `quilometragem`: Quilometragem total percorrida na entrega

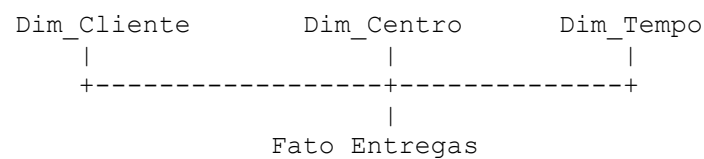
Tarefa:

Com base nessas tabelas, você deve:

1. **Identificar** quais tabelas e colunas devem ser incluídas no data warehouse.
2. **Definir** como as dimensões serão tratadas no caso de mudanças. Para isso, implemente Slowly Changing Dimensions (SCD) do tipo 2 nas tabelas de “clientes” e “centros de distribuição”.
3. **Especificar** as métricas aditivas e não aditivas que serão calculadas no data warehouse.
4. **Implementar** o uso de “chaves surrogate” para as dimensões que necessitam de controle histórico, como `Dim\_Cliente` e `Dim\_Centro`.
5. Criar o “diagrama do data Warehouse” e as “consultas SQL” que possibilitem as análises.

Solução Esperada:

1. Diagrama do Data Warehouse:



2. Tabela de Fato e Tabelas de dimensões:

- `Dim\_Cliente` (com chave surrogate para histórico de SCD)
- `Dim\_Centro` (com chave surrogate para histórico de SCD)
- `Dim\_Tempo`
- `Fato\_Entregas`

3. Consultas de Análise:

- Cálculo de métricas aditivas: total de produtos transportados e tempo total de entrega.
- Cálculo de métricas não aditivas: tempo médio de entrega por pedido e custo médio por quilômetro.